

Trabajo Práctico N° 02

TEMA: Diseño Conceptual (Diagrama E/R)

[Fecha de Entrega: 26 SEP - 23.00 h]

CUESTIONARIO

1. DEFINIR el modelo conceptual y las herramientas utilizadas para desarrollarlo.
2. DEFINIR QUÉ son las herramientas CASE, su propósito y PROPORCIONAR ejemplos.
3. DESCRIBIR los componentes principales del DER (Diagrama Entidad-Relación) y PROPORCIONAR ejemplos.
4. DEFINIR los conceptos de entidad, atributo y claves, EXPLICANDO sus tipos y PROPORCIONANDO ejemplos.
5. EXPLICAR QUÉ son las relaciones entre entidades y CLASIFICAR los tipos de relaciones.

PARTE 1: Introducción al MODELO CONCEPTUAL

A partir de los siguientes Problemas, ANALIZAR y PROPONER un Modelo Conceptual inicial que represente el ambiente del problema a desarrollar.

INDICAR lo siguiente para cada uno de los Esquemas Conceptuales:

1. IDENTIFICAR las entidades principales y secundarias del sistema.
2. IDENTIFICAR los atributos de cada entidad, clasificándolos en simples, compuestos, multivaluados, derivados, etc.
3. DETERMINAR las relaciones o vínculos entre las entidades identificadas.
4. ESTABLECER los dominios de los atributos, el grado y la cardinalidad de las relaciones, cuando sea posible.
5. IDENTIFICAR los atributos principales o candidatos a claves primarias para cada entidad.
6. PROPONER entidades o atributos adicionales que considere necesarios para representar de manera más completa el entorno del problema.

TRANSFORMAR todos los diagramas completos del Práctico y los propuestos como ejemplos utilizando las herramientas de software E/R Studio, Power Architect o DIA.

CAPTURAR una imagen de cada DER generado, ASEGURÁNDOSE de que cada diagrama esté correctamente titulado.

Las imágenes de los diagramas deben ser ORGANIZADAS y PEGADAS en un solo archivo PDF, con la referencia adecuada para cada ejercicio y en el orden solicitado.

El archivo PDF DEBE CONTENER todas las imágenes de los diagramas correspondientes a cada ejercicio, PRESENTADOS de forma clara y estructurada.

Problemas**A. Registro de Pacientes en una Clínica**

Una clínica necesita una base de datos para registrar a sus pacientes (con su DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono) y los turnos que programan (con fecha, hora, motivo). Un paciente puede tener múltiples turnos. También, se registrarán los médicos (con sus datos) que atenderán dichos pacientes en los turnos.

B. Prestamos Biblioteca

Una biblioteca necesita un sistema para gestionar sus Libros (título, autor, ISBN, año de publicación) y sus Miembros (nombre, dirección, teléfono). Un libro puede tener varios ejemplares (número de inventario, estado), y un miembro puede tomar prestado uno o más ejemplares, pero un ejemplar solo puede ser prestado a un miembro a la vez.

C. Catálogo de Productos y Categorías

Una tienda online vende diversos Productos (nombre, descripción, precio, stock) que están organizados por Categorías (nombre de la categoría, descripción). Cada producto pertenece a una sola categoría, pero una categoría puede contener muchos productos.

D. Gestión de Clientes y Pedidos

Diseña el esquema básico para una base de datos de una ferretería, donde se debe almacenar información de Clientes (nombre, dirección, teléfono) y Pedidos (fecha, monto total). Un cliente puede realizar varios pedidos. Además, se almacenarán Productos (con sus atributos), los cuales deben gestionarse adecuadamente, teniendo en cuenta que un pedido solo puede asociarse a un producto.

E. Alquiler de Vehículos

Una empresa de alquiler de vehículos desea registrar información sobre sus Vehículos (patente, marca, modelo, año) y los Empleados (DNI, nombre, apellido, cargo) que gestionan los alquileres. Cada vehículo es gestionado por un solo empleado, pero un empleado puede gestionar múltiples vehículos.

F. Catálogo de Productos y Componentes

Una empresa que fabrica productos electrónicos necesita un sistema para registrar sus Productos Terminados (nombre, modelo, precio) y los Componentes (nombre, número de pieza, descripción) que utiliza para fabricarlos. Un producto terminado está compuesto por varios componentes, y un componente puede ser utilizado en la fabricación de múltiples productos terminados.

G. Gestión de Clientes y Cuentas Bancarias

Diseña un DER para un sistema bancario simplificado. Las entidades son Clientes (DNI, nombre, apellido, dirección) y Cuentas Bancarias (número de cuenta, tipo de cuenta, saldo). Un cliente puede tener varias cuentas, pero una cuenta pertenece a un solo cliente. Además, las cuentas se clasifican según el Tipo de Cuenta (caja de ahorros, cuenta corriente, cuenta comitente, entre otros productos) y Moneda (pesos, dólares, etc.).

PARTE 2: DIAGRAMA ENTIDAD / RELACION

Para cada uno de los casos que se enumeran a continuación, debe realizar lo solicitado previamente, incluyendo la propuesta de un Diagrama Entidad/Relación (DER) inicial que represente la situación actual. Además, deberá presentar un DER mejorado, completo y detallado, refinando el diseño E/R para lograr un modelo adecuado de la base de datos.

A. Control de Inventario de Farmacia

Diseña una base de datos para el manejo del inventario de una farmacia. Se debe poder registrar **medicamentos** (nombre, laboratorio, principio activo, fecha de vencimiento, stock disponible), **proveedores** (nombre, contacto, dirección) y **ventas**. Cada venta debe detallar los medicamentos vendidos, la cantidad, el precio, la fecha y, si es necesario, los datos del cliente y del médico que emitió la receta.

B. Sistema de Reservas de un Hotel

Crea el esquema de una base de datos para la gestión de un hotel. Se debe poder almacenar información sobre las **habitaciones** (número, tipo, capacidad, precio por noche), los **huéspedes**, las **reservas** y los **pagos**. Una reserva debe estar vinculada a un huésped y a una o más habitaciones, e incluir las fechas de check-in y check-out. Además, se debe registrar los pagos realizados por cada huésped, incluyendo el monto, la fecha de pago y el método de pago. También sería útil registrar los **servicios adicionales** consumidos por el huésped durante su estancia.

C. Gestión Inmobiliaria

1º Objetivo: Crear una base de datos para gestionar el catálogo de propiedades que una inmobiliaria ofrece para la venta y/o alquiler, se requiere gestionar:

Propiedades: Se debe almacenar la información de cada inmueble, incluyendo un código único, dirección (calle, número, ciudad, provincia), tipo de propiedad (casa, departamento, local comercial, terreno), cantidad de ambientes, superficie total, precio (de venta o alquiler) y si está disponible.

Propietarios: Es necesario registrar los datos del dueño de cada propiedad: DNI, nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. Una propiedad pertenece a un único propietario, pero un propietario puede tener varias propiedades en la inmobiliaria.

Agentes Inmobiliarios: Guardar información de los agentes que trabajan en la inmobiliaria: número de legajo, nombre, apellido y teléfono. Cada propiedad debe tener un agente asignado para su **Gestión**.

2º Objetivo: Ampliar el diseño de la base de datos anterior para incluir la **gestión** de clientes interesados, las visitas a las propiedades y el cierre de operaciones (ventas y alquileres). **Realizando un Seguimiento de Operaciones y Visitas. Requisitos adicionales:**

Clientes Interesados: Registrar los datos de las personas que buscan una propiedad: DNI, nombre, apellido, teléfono, y sus preferencias de búsqueda (tipo de propiedad, zona, rango de precios).

Visitas: Se debe poder agendar y registrar las visitas a las propiedades. Cada registro de visita debe incluir la propiedad visitada, el cliente que la visita, el agente que acompaña, la fecha y la hora.

Operaciones: Cuando una propiedad se vende o alquila, se debe registrar la operación. Esto incluye el tipo de operación (venta o alquiler), la propiedad involucrada, el cliente comprador/inquilino, el agente que cerró la operación, la fecha y el monto final de la transacción. Al registrar una operación, el estado de la propiedad debe cambiar a "No disponible".

BIBLIOGRAFÍA

EVALUACIÓN

- La información presentada refleja una búsqueda adecuada en la bibliografía y responde correctamente a los conceptos de investigación definidos al inicio del práctico. 2 puntos
- Se identifican correctamente las entidades, atributos y relaciones del problema. 2 puntos
- Se aplican de manera coherente los conceptos de modelado conceptual en los diagramas. 3 puntos
- Los diagramas están claros, titulados y organizados correctamente en el PDF. 2 puntos
- El grupo participa de manera colaborativa en el desarrollo y entrega del práctico. 1 punto